

Acceso a Bases de Datos en Aplicaciones Java (Sector Turístico)

Contexto

La empresa **TurismoGlobal S.L.** desea desarrollar una aplicación de escritorio para gestionar la información de su catálogo turístico y las reservas de sus clientes. Esta aplicación será una herramienta interna para gestionar paquetes turísticos, clientes, actividades y reservas. Como desarrollador/a, deberás implementar la solución siguiendo buenas prácticas de desarrollo y utilizando acceso a bases de datos relacionales con JDBC y el patrón DAO.

La práctica tiene un enfoque profesional realista y busca poner en uso los conocimientos técnicos en Java, JDBC, SQL y el uso de estructuras de proyecto con Maven.

Resultado de aprendizaje (RA2)

Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.

Contenidos a trabajar

- El desfase objeto-relacional.
 - Gestores de bases de datos embebidos e independientes.
 - Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores.
 - Establecimiento de conexiones.
 - Definición de objetos destinados al almacenamiento del resultado de operaciones con bases de datos. Eliminación de objetos finalizada su función.
 - Ejecución de sentencias de descripción de datos.
 - Ejecución de sentencias de modificación de datos.
 - Ejecución de consultas.
 - Utilización del resultado de una consulta.
 - Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos.
 - Gestión de transacciones.
-

Modelo de datos

Entidades a implementar

1. PaqueteTuristico

- id (PK)
- nombre
- destino
- precio
- duracionDias

2. Cliente

- id (PK)
- nombreCompleto
- email
- teléfono

3. Reserva

- id (PK)
- idCliente (FK)
- idPaquete (FK)
- fechaReserva
- estado (PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA)

4. Actividad

- id (PK)
- idPaquete (FK)
- nombre
- descripcion
- costoAdicional

Requisitos del proyecto

1. Tecnología y herramientas

- Java 17 o superior
 - JDBC (conector MySQL)
 - MySQL (como gestor de base de datos independiente)
 - Maven (gestión de dependencias y estructura de proyecto)
 - IntelliJ IDEA (entorno de desarrollo)
 - Git y GitHub para control de versiones
-

2. Estructura del proyecto

El proyecto debe seguir esta estructura:

```
css
CopiarEditar
src/
├── main/
│   ├── java/
│   │   ├── modelo/           ← Clases POJO (Cliente, Reserva, etc.)
│   │   ├── dao/              ← Interfaces DAO
│   │   ├── dao/impl/         ← Implementaciones DAO (JDBC)
│   │   └── App.java           ← Clase principal con menú
│   └── resources/
│       └── database.sql       ← Script de creación de tablas
```

3. Patrón DAO

- Debe implementarse el patrón DAO para las 4 entidades.
 - Cada DAO debe tener métodos básicos (insertar, eliminar, actualizar, obtener por ID, obtener todos).
 - El acceso a la base de datos debe estar centralizado (clase `ConexionBD` o similar).
-

4. Funcionalidades mínimas

CRUD básico:

- Crear, consultar y eliminar **Clientes**.
- Crear y consultar **Paquetes Turísticos**.
- Crear **Reservas** mediante una transacción.

Consultas más complejas:

- Mostrar todas las actividades asociadas a un paquete.
- Mostrar todas las reservas de un cliente.
- **Consulta compleja 1:** Ranking de destinos turísticos más reservados.
- **Consulta compleja 2:** Clientes que han hecho más de una reserva.

Transacciones:

- Crear una reserva mediante una transacción que incluya:
 - Inserción de la reserva.
 - Validación de disponibilidad (si se implementa).
 - Rollback si algo falla.
-

5. Clase `App.java`

- Debe incluir un menú por consola con las operaciones CRUD y consultas.
 - Cada opción debe estar correctamente gestionada, con mensajes amigables.
-

Entrega

El alumno deberá entregar lo siguiente:

- Archivo ZIP con el proyecto completo (estructura Maven).
 - Enlace a un **repositorio público en GitHub** con el código subido.
 - Un breve informe (README o PDF) que incluya:
 - Descripción técnica del proyecto (tipo de BBDD, conector usado, estructura...)
 - Breve explicación de cómo ejecutar el proyecto.
 - Capturas de pantalla de la aplicación en ejecución mostrando algunos ejemplos de la funcionalidad requerida.
-

Tabla de evaluación

Nº	Criterio de evaluación	Descripción del criterio de corrección	Puntos
1	a)	Justifica ventajas/inconvenientes de los conectores utilizados (En el documento a entregar)	1
2	b)	Usa gestores correctamente	2
3	c)	Configura y utiliza adecuadamente el conector JDBC	1
4	d)	Establece la conexión correctamente en el proyecto	2
5	e)	Define correctamente la estructura relacional con claves y relaciones	2
6	f)	Implementa correctamente operaciones CRUD en al menos 3 entidades	2
7	g)	Define correctamente las clases modelo y los objetos intermedios	1
8	h)	Desarrolla consultas multitable y consultas complejas con joins y agregaciones	3
9	i)	Elimina objetos una vez finalizada su función (uso correcto de try-with-resources)	1
10	j)	Implementa una transacción controlada con commit/rollback	3
		Total posible	18 puntos

Nota final

$$\text{Nota sobre 10} = (\text{Puntos obtenidos} / 18) \times 10$$